

Point d'accès Wi-Fi



MARS 2025

Le **HostAP Daemon (hostapd)** est un logiciel sous Linux qui permet de transformer une carte réseau sans fil en point d'accès Wi-Fi. Il permet ainsi de créer et gérer un réseau sans fil, tout en offrant un contrôle total sur la sécurité du réseau, notamment avec les protocoles **WPA**, **WPA2** et **WPA3**.

Hostapd prend en charge plusieurs normes de communication sans fil, telles que 802.11a/b/g/n/ac, et permet l'authentification des utilisateurs via des méthodes telles que EAP, souvent utilisées dans les environnements d'entreprise.

Ce logiciel est essentiel pour ceux qui souhaitent configurer un point d'accès personnel ou professionnel sous Linux, et il offre une grande flexibilité en matière de sécurité et de gestion du réseau sans fil. Pour l'utiliser, il suffit de configurer un fichier dédié, puis de lancer le daemon, ce qui crée un réseau Wi-Fi avec des paramètres de sécurité adaptés.

Matériels



WINDOWS0 AR9271 Carte réseau USB sans fil pour TV

Brancher ta clé et taper

```
lsusb
```

Résultat attendu :

Qualcomm Atheros Communication AR9271 802.11n

Vérifier le support du mode AP

```
iw list
```

Cherchez la section **Supported interface modes** :

```
* managed
* monitor
* AP
```

*Si vous voyez * AP , c'est bon*

Installation, configuration et lancement de Hostapd

```
# installer outils requis
sudo apt update
sudo apt install -y hostapd dnsmasq tcpdump iftop nethogs tshark tmux iptables-
persistent
```

Configurer votre interface Wi-Fi

Voir les interfaces actives et leurs IP

```
ip addr show
ou
ip a
```

Choisissez votre interface (ex : wlan0) pour c'est wlx24ec99bfc508 et attribuez-lui une IP fixe :

```
sudo ip link set wlx24ec99bfc508 down
sudo ip addr add 192.168.0.1/24 dev wlx24ec99bfc508
sudo ip link set wlx24ec99bfc508 up
```

- `ip link set wlx24ec99bfc508 down` → désactivez l'interface

- `ip addr add 192.168.50.1/24 dev wlx24ec99bfc508` → attribue l'adresse IP 192.168.0.1 avec un masque /24 (équivalent à 255.255.255.0`).
- `ip link set wlx24ec99bfc508 up` → réactive l'interface

Créer un fichier de configuration HostAPD

```
sudo vim /etc/hostapd/hostapd.conf
```

Exemple simple (Wi-Fi ouvert pour tester)

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=TestAP
hw_mode=g
channel=6
auth_algs=0
```

Exemple sécurisé (WPA2)

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=ReseauSecurise
hw_mode=g
channel=6

wpa=2
wpa_passphrase=MotDePasseFort
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
```

Sauvegarde puis lance :

```
sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
```

Authentification WPA/WPA2

```
wpa=1
#wpa_psk=0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef
wpa_passphrase=passphrase
```

```
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
```

Lancement de hostapd

```
hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
```

Configuration d'un point d'accès en WI-FI 802.11n (support MIMO)

Avec le Wi-Fi 802.11n, plus la bande passante (HT20/HT40), le nombre de flux MIMO, et l'intervalle de garde sont élevés, plus le débit est rapide – jusqu'à 600 Mbps avec 4 flux en HT40 et un GI court

(etc/hostapd/hostapd.conf)

Bande passante	HT 20MHz		HT 40MHz	
Nombre de Flux	800 ns Gi	400 ns Gi	800 ns Gi	400 ns Gi
1 flux	65 Mbps	75 Mbps	135 Mbps	150 Mbps
2 flux	130 Mbps	150 Mbps	270 Mbps	300 Mbps
3 flux	195 Mbps	225 Mbps	405 Mbps	450 Mbps
4 flux	260 Mbps	290 Mbps	540 Mbps	600 Mbps

Tableau des canaux dans le mode HT40 inférieur/supérieur :

fréquences	HT40-	HT40+
2.4 GHz	5-13	1-7 (1-9 en Europe/Japon)
5 GHz	40,48,56,64	36,44,52,60

Paramétrage Wi-Fi N en mode IEEE 802.11g (2,4GHz) et channel

```
# mode Wi-Fi
hw_mode=g
channel=6
```

Paramétrage Wi-Fi N en mode IEEE 802.11a (5GHz) et channel

```
# mode Wi-Fi
hw_mode=a
channel=36
```

Configurer hostapd

```
# /etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlx24ec99bfc508
```

```
driver=nl80211
ssid=MyHotspot
hw_mode=g
channel=6
wpa=2
wpa_passphrase=motdepasse123
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
max_num_sta=255
```

- Configurer dnsmasq (DHCP + DNS logging)

```
# /etc/dnsmasq.conf
interface=wlx24ec99bfc508
except-interface=lo
bind-dynamic
port=53
no-resolv
server=8.8.8.8
server=1.1.1.1

dhcp-range=192.168.50.50,192.168.50.150,12h
dhcp-option=3,192.168.50.1
dhcp-option=6,8.8.8.8,1.1.1.1

log-queries
log-dhcp
log-facility=/var/log/dnsmasq.log
```

Créer le log

```
sudo touch /var/log/dnsmasq.log
sudo chown dnsmasq:adm /var/log/dnsmasq.log
sudo systemctl enable --now dnsmasq
```

IP de l'interface AP + NAT + forwarding

Créez un script (idempotent) pour config réseau et NAT

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/start_ap.sh
```

```

# Script complet pour config AP Wi-Fi avec hostapd, dnsmasq, NAT et forwarding
# Idempotent : peut être lancé plusieurs fois sans casser la config

# === CONFIGURATION ===
IF_AP="wlx24ec99bfc508"      # Interface Wi-Fi AP
IP_AP="192.168.50.1/24"      # IP fixe du point d'accès
IF_INTERNET="ens33"          # Interface Internet
HOSTAPD_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
DNSMASQ_CONF="/etc/dnsmasq.conf"

echo "[+] Configuration de l'interface Wi-Fi $IF_AP"

# Attribuer l'IP si non présente
if ! ip addr show "$IF_AP" | grep -qw "${IP_AP%/.*}"; then
    sudo ip link set "$IF_AP" down
    sudo ip addr add "$IP_AP" dev "$IF_AP"
    sudo ip link set "$IF_AP" up
    echo "  - IP $IP_AP attribuée à $IF_AP"
else
    echo "  - IP $IP_AP déjà présente sur $IF_AP"
fi

echo "[+] Activation du routage IPv4"
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 >/dev/null
# Assurer la persistance
if ! grep -q "^net.ipv4.ip_forward=1" /etc/sysctl.conf; then
    echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf >/dev/null
fi

echo "[+] Configuration du NAT (iptables)"
if ! sudo iptables -t nat -C POSTROUTING -o "$IF_INTERNET" -j MASQUERADE
2>/dev/null; then
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o "$IF_INTERNET" -j MASQUERADE
fi
if ! sudo iptables -C FORWARD -i "$IF_AP" -o "$IF_INTERNET" -j ACCEPT
2>/dev/null; then
    sudo iptables -A FORWARD -i "$IF_AP" -o "$IF_INTERNET" -j ACCEPT
fi
if ! sudo iptables -C FORWARD -i "$IF_INTERNET" -o "$IF_AP" -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null; then
    sudo iptables -A FORWARD -i "$IF_INTERNET" -o "$IF_AP" -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
fi

echo "[+] Démarrage de hostapd"
sudo systemctl restart hostapd

```

```

echo "[+] Démarrage de dnsmasq"
sudo systemctl restart dnsmasq

# Récupérer l'IP sans le masque pour l'affichage
IP_AP_NO_MASK="${IP_AP%/*}"

echo "[✓] Hotspot actif : SSID=$(grep '^ssid=' $HOSTAPD_CONF | cut -d= -f2) |
IP=$IP_AP_NO_MASK | Sortie via $IF_INTERNET"

```

```

sudo chmod +x /usr/local/bin/start_ap.sh

```

```

nawa@nawa-VMware-Virtual-Platform:/$ sudo usr/local/bin/start_ap.sh
[sudo] Mot de passe de nawa :
[+] Configuration de l'interface Wi-Fi wlx24ec99bfc508
[+] Activation du routage IPv4
[+] Configuration du NAT (iptables)
[+] Démarrage de hostapd
[+] Démarrage de dnsmasq
[✓] Hotspot actif : SSID=MyHotspot | IP=192.168.50.1 | Sortie via ens33
nawa@nawa-VMware-Virtual-Platform:/$

```

Créer le “Hotspot Monitor” (capture + logs + rotation)

- *Script de capture et logs*

```

# /usr/local/bin/hotspot_monitor.sh
#!/bin/bash
IF_WLAN="${IF_WLAN:-wlx24ec99bfc508}"
LOGDIR="/var/log/hotspot"
PCAPDIR="$LOGDIR/pcap"
mkdir -p "$PCAPDIR"

# log texte synthétique
exec 1>>"$LOGDIR/traffic.log" 2>&1
echo "[monitor] start $(date)"

# lancer tcpdump pcap avec rotation horaire
tcpdump -i "$IF_WLAN" -n -U -w "$PCAPDIR/%Y%m%d-%H%M%S.pcap" -G 3600 not port 67
and not port 68 &

# flux texte lisible en parallèle (timestamps)
tcpdump -i "$IF_WLAN" -n -l -tttt 'ip or ip6' | stdbuf -oL awk '{print

```



```
strftime("[%Y-%m-%d %H:%M:%S]"), $0;} ' >> "$LOGDIR/traffic.log" &
wait
```

Le rendre exécutable

```
sudo mkdir -p /var/log/hotspot/pcap
sudo touch /var/log/hotspot/traffic.log
sudo chmod -R 750 /var/log/hotspot
sudo chmod +x /usr/local/bin/hotspot_monitor.sh
```

- *Systemd service pour le monitor*

```
# /etc/systemd/system/hotspot-monitor.service
[Unit]
Description=Hotspot monitor (tcpdump capture + text log)
After=network-online.target hostapd.service dnsmasq.service
Requires=hostapd.service dnsmasq.service

[Service]
Type=simple
Environment=IF_WLAN=wlx24ec99bfc508
ExecStart=/usr/local/bin/hotspot_monitor.sh
Restart=always
RestartSec=5
AmbientCapabilities=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activer

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now hotspot-monitor.service
```

Dashboard en temps réel (tmux + iftop + tail logs)

Script d'ouverture dashboard

```
# /usr/local/bin/hotspot_dashboard.sh
#!/bin/bash
IF_WLAN="${IF_WLAN:-wlx24ec99bfc508}"
tmux new-session -d -s hotspot "watch -n2 'iw dev ${IF_WLAN} station dump; echo;
```

```
ip neigh show dev ${IF_WLAN}; echo; cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases'"
tmux split-window -v -t hotspot "sudo tail -n 200 -f /var/log/dnsmasq.log"
tmux split-window -h -t hotspot:0.1 "sudo iftop -i ${IF_WLAN}"
tmux attach -t hotspot
```

Commande pour lancer le dashboard

```
sudo /usr/local/bin/hotspot_dashboard.sh
```

```
Toutes les 2,0s: iw dev wlx24ec99bfc508 station dump; echo; i... nawa-VMware-Virtual-Platform: Tue Oct 28 16:26:41 2025

Station 92:9b:1e:a6:25:d2 (on wlx24ec99bfc508)
  inactive time: 5450 ms
  rx bytes: 1485070
  rx packets: 8685
  tx bytes: 24741728
  tx packets: 20125

Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 3 router 192.168.50.1
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 58 T1 6h
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 59 T2 10h30m
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 1 netmask 255.255.255.0
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 28 broadcast 192.168.50.255
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 8 option: 6 dns-server 8.8.8.8, 1.1.1.1
Oct 28 16:18:44 dnsmasq-dhcp[12227]: 2453205688 sent size: 4 option: 3 router 192.168.50.1

[hotspot] 0:sudo*
```

CTRL + b d pour fermer le dashboard

Rotation logs & purge pcap

Logrotate config

```
# /etc/logrotate.d/hotspot
/var/log/dnsmasq.log
/var/log/hotspot/traffic.log
{
    daily
    rotate 7
    compress
    missingok
    notifempty
    create 640 root adm
    postrotate
```

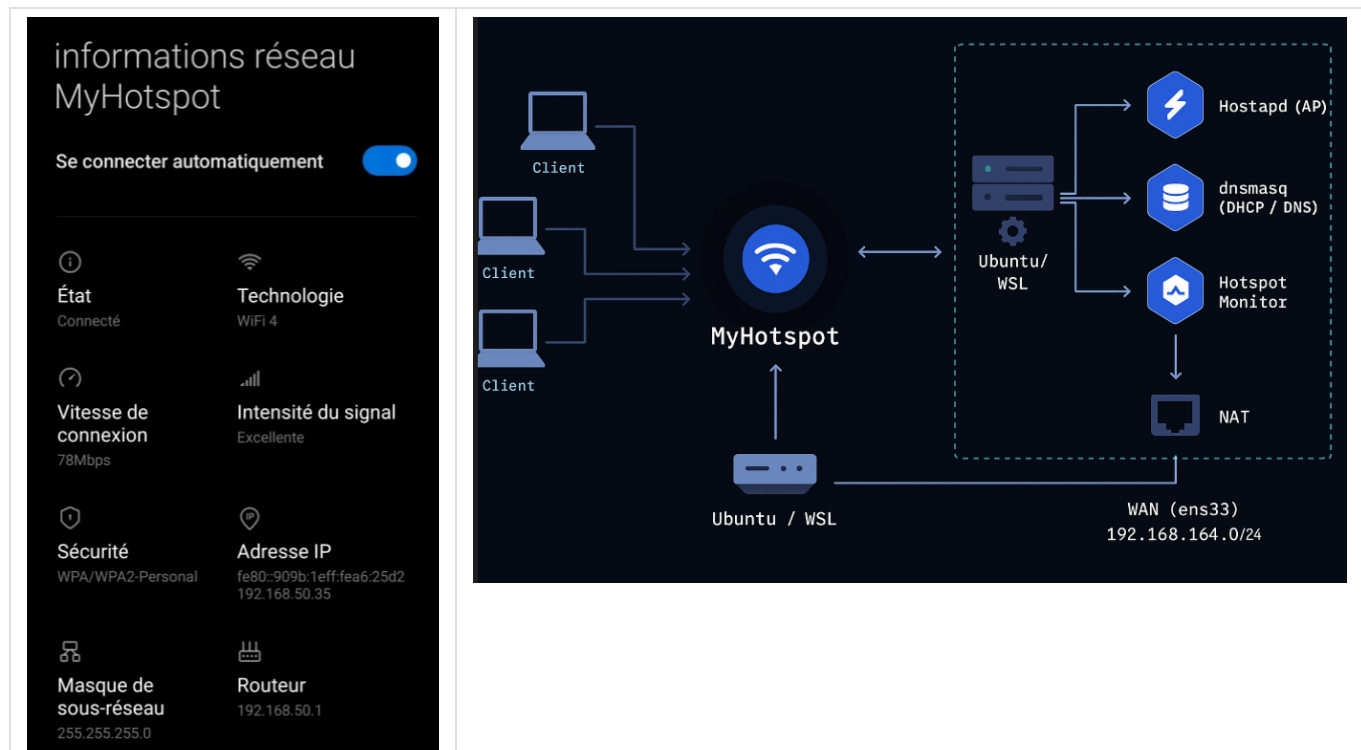
```
systemctl kill -s HUP dnsmasq.service 2>/dev/null || true
endscript
}
```

Purger PCAP > 7 jours

```
find /var/log/hotspot/pcap -type f -mtime +7 -delete
```

Résultat

Le système attribue automatiquement des adresses IP aux appareils connectés grâce au serveur DHCP (dnsmasq), avec une adresse IP pour ton téléphone (192.168.50.35) et une pour le routeur (192.168.50.1). Ce réseau est sécurisé par un chiffrement WPA/WPA2-Personal, garantissant une connexion privée et protégée. En plus de la navigation classique, tu peux surveiller et analyser le trafic réseau, savoir quels sites sont visités, et observer les paquets échangés grâce à des outils comme tcpdump ou Wireshark. Cela te permet de gérer précisément l'accès à ton réseau, de partager des ressources locales et de surveiller l'activité des clients connectés



Commande utiles :

Qui se connecte ?

```
sudo tail -f /var/lib/misc/dnsmasq.leases
```

Qui se connecte ?
<code>iw dev wlx24ec99bfc508 station dump (RSSI, tx rate, MAC)</code>
Quelles IP sont attribuées ?
<code>cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases</code>
<code>ip neigh show dev wlx24ec99bfc508</code>
Quels sites sont visités ?
<code>sudo tail -f /var/log/dnsmasq.log</code>
<code>grep "192.168.50.128" /var/log/dnsmasq.log (Filtrer pour un client)</code>

Notes pratiques & sécurité / respect de la vie privée

- Les sites visités en HTTPS n'exposent **pas** le contenu dans tcpdump, mais tu vois les IP de destination et parfois le SNI (nom de domaine) dans le handshake TLS
- Ne conserve pas indéfiniment les PCAP car ils contiennent beaucoup d'informations sensibles
Purge automatique >7 jours recommandé
- Sur un réseau public/test, avertis les utilisateurs que le trafic peut être monitoré (lois locales)

Support du mode AP ou Master

La clé Wi-Fi Atheros AR9271 est utilisée en **mode AP (Access Point)** via `n180211` .

Configuration et lancement de Hostapd

La configuration de `/etc/hostapd/hostapd.conf` lancé le service pour créer le point d'accès Wi-Fi.

Point d'accès Wi-Fi & Partage de connexion Internet

Configuration du NAT avec `iptables` pour partager la connexion Internet de `ens33` vers le point d'accès `wlx24ec99bfc508` .

Configuration du daemon hostapd

C'est le cœur de l'AP, configuré et automatisé via `systemd`.

Configuration Dhcpd Serveur

Dnsmasq pour faire office de serveur DHCP.

Configuration Dnsmasq Serveur

Dnsmasq sert à la fois de **serveur DHCP** (distribution IP) et de **serveur DNS** (résolution et logs des domaines visités).

Configuration de IP forwarding

Activé via `sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1` pour autoriser le routage entre interfaces.

Configuration de la Mascarade & du Firewall

Tu as configuré la **mascarade NAT** avec `iptables` pour rediriger le trafic vers Internet.

Firewall

Le firewall est géré **directement avec iptables**.